



Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Materia: Programación 1

Alumna: Candelaria Guzzetti

“Gestión de Datos de Países en Python ”

Índice

1.Objetivo	3
2.Marco Teórico	3
3.Decisiones Técnicas y Arquitectura	3
4.Dificultades y Conclusiones	4
5.Bibliografía / Webgrafía	4

1. Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas. El sistema debe ser capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset.

2. Marco Teórico

Listas: estructuras ordenadas que permiten almacenar múltiples elementos. Se utilizan para guardar los registros de países.

Diccionarios: colecciones clave-valor que permiten organizar los datos de cada país (nombre, población, superficie, continente).

Funciones: permiten modularizar el código, asignando una responsabilidad específica a cada bloque (ej. `agregar_pais`, `buscar_pais`).

Condicionales: controlan el flujo del programa mediante `if/elif/else`, validando entradas y opciones del menú.

Ordenamientos: se aplican con `sorted()` para organizar países por nombre, población o superficie.

Estadísticas básicas: cálculo de promedio, máximo y mínimo usando funciones de agregación (`sum`, `max`, `min`).

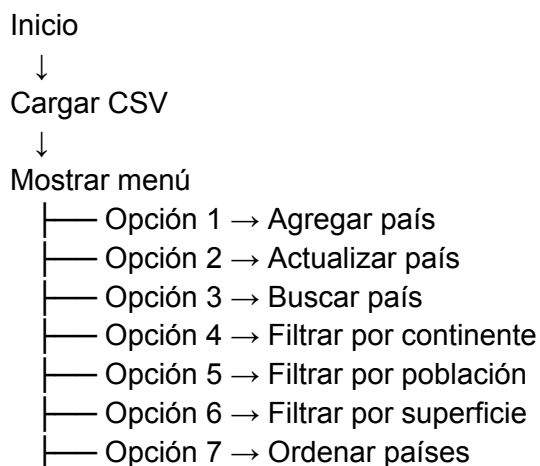
Archivos CSV: se leen con `csv.DictReader`, transformando cada fila en un diccionario para facilitar el acceso a los datos.

3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El programa se organiza en funciones independientes para mejorar la legibilidad y mantenimiento.

Se utiliza un **menú en consola** para la interacción con el usuario.

Diagrama de flujo del menú:



- |— Opción 8 → Estadísticas
- |— Opción 9 → Salir

4. Dificultades y Conclusiones

Dificultades encontradas:

- Lectura del archivo CSV en VSCode (problemas de ruta y codificación).
- Validaciones de entradas para evitar errores al ingresar datos inválidos.
- Modularización del código para que cada función cumpla una única responsabilidad.

Conclusiones:

- Se afianzó el uso de listas, diccionarios y funciones en Python.
- Se comprendió la importancia de modularizar y validar datos.

5. Bibliografía / Webgrafía

- [Documentación oficial de Python](#)
- Módulo CSV en Python
- Apuntes de la materia Programación 1
- Recursos adicionales de la comunidad Python